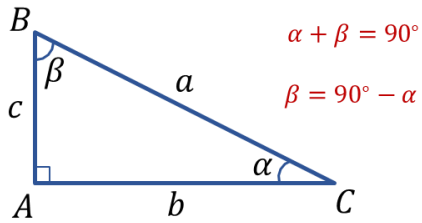


Trigonometria no triângulo retângulo

Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/projetogama/>



$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \cos \beta & \cos \alpha &= \sin \beta \\ \sin \alpha &= \cos(90^\circ - \alpha) & \cos \alpha &= \sin(90^\circ - \alpha)\end{aligned}$$

Razão Seno

Divisão do cateto oposto pela hipotenusa

$$\sin \alpha = \frac{c}{a} \quad \sin \beta = \frac{b}{a}$$

Razão Cosseno

Divisão do cateto adjacente pela hipotenusa

$$\cos \alpha = \frac{b}{a} \quad \cos \beta = \frac{c}{a}$$

$$\tan \alpha = \frac{c}{b}$$

$$\tan \beta = \frac{b}{c}$$

Razão Cotangente

Divisão do cateto adjacente pelo cateto oposto

$$\cot \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\cot \beta = \frac{c}{b}$$

Razão Secante

Divisão da hipotenusa pelo cateto adjacente

$$\sec \alpha = \frac{a}{b}$$

$$\sec \beta = \frac{a}{c}$$

Razão Cossecante

Divisão da hipotenusa pelo cateto oposto

$$\csc \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\csc \beta = \frac{a}{b}$$

Observações Importantes

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

pois: $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{c}{a}}{\frac{b}{a}} = \frac{c}{a} \cdot \frac{a}{b} = \frac{c}{b} = \tan \alpha$

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

pois: $\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = \frac{b}{a} \cdot \frac{a}{c} = \frac{b}{c} = \cot \alpha$

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$$

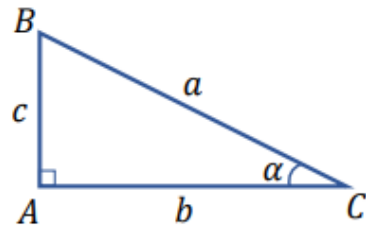
pois: $\frac{1}{\tan \alpha} = \frac{1}{\frac{c}{b}} = \frac{b}{c} = \cot \alpha$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}$$

pois: $\frac{1}{\cos \alpha} = \frac{1}{\frac{b}{a}} = \frac{a}{b} = \sec \alpha$

$$\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}$$

pois: $\frac{1}{\sin \alpha} = \frac{1}{\frac{c}{a}} = \frac{a}{c} = \csc \alpha$

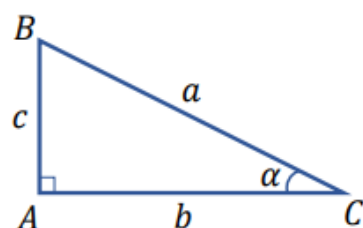


Observações Importantes

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$$

$$\cot^2 \alpha + 1 = \csc^2 \alpha$$



pois:

Teorema de Pitágoras:

$$b^2 + c^2 = a^2$$

Dividindo ambos os lados por a^2 :

$$\frac{b^2}{a^2} + \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2}{a^2}$$

Propriedades das potências:

$$\left(\frac{b}{a}\right)^2 + \left(\frac{c}{a}\right)^2 = 1$$

Portanto:

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Ou seja:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Dividindo ambos os lados por b^2 :

$$\frac{b^2}{b^2} + \frac{c^2}{b^2} = \frac{a^2}{b^2}$$

Propriedades das potências:

$$1 + \left(\frac{c}{b}\right)^2 = \left(\frac{a}{b}\right)^2$$

Portanto:

$$1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$$

Dividindo ambos os lados por c^2 :

$$\frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{c^2} = \frac{a^2}{c^2}$$

Propriedades das potências:

$$\left(\frac{b}{c}\right)^2 + 1 = \left(\frac{a}{c}\right)^2$$

Portanto:

$$\cot^2 \alpha + 1 = \csc^2 \alpha$$